

Paper – 301 S.Y. B.Sc. (Unit – 3 & 4)

1. મિલર અંકો નક્કી કરવાની રીત ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. Or સ્ફટિકમાં વિચારેલ કાલ્પનિક સમતલનું સ્થાન અને નમન દર્શાવતા અંક નક્કી કરવાની રીત ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.
2. ઓર્થોગોનલ તંત્ર માટે બે ક્રમિક સમાંતર સમતલ વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું સુત્ર મેળવો.
3. રોટેશનલ અને ટ્રાન્સનેશનલ સંમીતી એટલે શું ? દ્વિ પરિમાણ લેટીસમાં પરિભ્રમણ સંમીતીને અનુલક્ષીને કેટલા ફોલ્ડ સંમીતી શક્ય છે ?
4. SC, FCC, BCC માટે પેકિંગ ફેકશન શોધવાનું સુત્ર મેળવો.
5. લેટીસ, બેસીસ અને સ્ફટિક સમજાવો અને દ્વિ પરિમાણ અને ત્રિપરિમાણમાં પ્રીમિટીવ સેલ અને નોન પ્રીમિટીવ સેલ સમજાવો.
6. વિઝર સીટઝ સેલ સમજાવો.
7. NaCl અને CsClના બંધારણની આકૃતિ દોરો.
8. સામાન્ય ઝીમાન અસર સમજાવો.
9. અસામાન્ય ઝીમાન અસર સમજાવી g -ફેક્ટર માટેનું સમીકરણ સમજાવો.
10. પાશ્વનબેક અસર સમજાવો. અને તેમાં મળતી વર્ણપટ રેખાની સમજૂતી આપો.
11. હાઇડ્રોજનની સ્ટાર્ક અસર વિગતે સમજાવો.
12. લામોર આવૃત્તિ સમજાવી તે શોધવાનું સુત્ર રેખીય આવૃત્તિના પદમાં મેળવો.
13. ચુંબકીય દ્વિધ્રુવી ચાકમાત્રા સમજાવી બ્હોર મેગ્નેટોનનું મૂલ્ય મેળવો.
14. અસામાન્ય ચું.ક્ષેત્રનો ઉપયોગ વાળો Stern-Gerlachનો પ્રયોગ સમજાવો.
15. પાઉલીનો અપવર્જન સિદ્ધાંત સમજાવો.
16. સ્પેશ ક્વોન્ટાઇઝેશન અને સ્પીન ક્વોન્ટાઇઝેશન સમજાવો.
17. અણુનું સદિશ મોડેલ સમજાવો.

Paper – 302 S.Y. B.Sc. (Unit - 4)

1. ટ્રાન્ઝીસ્ટર બાયસિંગમાં વોલ્ટેજ ડીવાડરની રીત વર્ણવો અને સ્થિરતા અંકનું સુત્ર મેળવો.
2. કલેક્ટરથી બેઝ બાયસની રીત સમજાવો. અને સ્થિરતા અંકનું સુત્ર મેળવો.
3. ટ્રાન્ઝીસ્ટરનું કાર્યકારી બિંદુ તથા લોડ લાઈન સમજાવો.

4. સ્થિરતાઅંક ઁટલે શું ? તેનું સુત્ર $S = \frac{\beta+2}{1-\beta\left(\frac{dI_b}{dI_c}\right)}$ મેળવો.
5. લીકેજ પ્રવાહ ઁટલે શું ? કલેક્ટરથી બેઝ પ્રવાહ I_{cbo} અને કલેક્ટરથી ઁમીટર પ્રવાહ I_{ceo} ના સુત્રો મેળવો.
6. કોમન બેઝ સંરચનામાં વિધુત ઘટકો સમજાવો. તથા ટ્રાન્ઝીસ્ટરની લાક્ષણીકતા સમજાવો.

.....